Entrega Parcial 1 - Modelagem e Planejamento

Projeto S.I.V.E. - Vigilância Escolar Inteligente. Encontro 3 - 14/10/2026

Nome do Projeto: S.I.V.E. - Vigilância Escolar Inteligente · Integrantes: Marcelo, Kelly, Viviane, Sophia, José Ferreira Junior · Curso e turma: Desenvolvimento de Sistemas · Professores: Phillipe e Ana Beatriz

1. Escopo atualizado do sistema

1.1 Contexto e problema

Escolas precisam acompanhar, de forma organizada, a frequência dos alunos, a comunicação com as famílias, a entrada e a saída das crianças e a guarda de documentos e autorizações. Quando esses controles ficam em papel, planilhas e conversas de aplicativo, é difícil saber quem recebeu um aviso, quem autorizou um passeio ou quais alunos estão faltando demais.

1.2 Objetivos

Objetivo geral: desenvolver um sistema web que integre cadastro, frequência, comunicação, autorizações digitais e segurança escolar, com acesso diferenciado para a gestão, os professores e os responsáveis.

Objetivos específicos:

- Cadastrar alunos, responsáveis e usuários, com níveis de acesso por perfil.
- Registrar a chamada diária e identificar automaticamente os alunos com muitas faltas (Busca Ativa).
- Dar à gestão uma visão geral da escola, com indicadores e uma tabela de gestão dos alunos.
- Centralizar comunicados, documentos, pendências e ocorrências na ficha de cada aluno.
- Substituir autorizações em papel por autorizações digitais com assinatura registrada.
- Registrar quem fez cada ação no sistema (logs).

1.3 Perfis de usuário

Perfil	**O que acessa**
Gestão	Visão geral da escola: todos os alunos, frequência, Busca Ativa, relatórios,

Perfil	O que acessa
	comunicados, autorizações, cadastros, usuários e logs.
Professor(a)	Apenas a própria turma: chamada diária, ficha dos alunos da turma, comunicados da turma, pendências e ocorrências.
Responsável	Apenas o próprio filho: situação do dia, histórico de presença, comunicados, assinatura de autorizações, documentos, pendências e ocorrências.

1.4 Módulos e situação

Módulo	O que faz	Situação
Cadastro e acesso	Alunos, responsáveis, usuários, login, senha provisória e logs de atividade	Concluído (Fase 1)
Frequência	Chamada diária, histórico de presença, quadros indicadores e controle por data	Concluído (Fase 2)
Busca Ativa	Abertura automática de casos por faltas, acompanhamento e relatório mensal	Concluído (Fase 2)
Gestão de alunos	Tabela interativa e ficha do aluno com abas	Concluído (Fase 3)
Comunicação	Comunicados com controle de leitura	Concluído (Fase 3)
Documentos	Anexação e organização de documentos do aluno	Concluído (Fase 3)
Autorizações digitais	Envio, assinatura digital, código de verificação e comprovante	Concluído (Fase 3)

Módulo	O que faz	Situação
Segurança escolar	Monitoramento de entradas e liberação de saída (simulado)	Concluído (simulado)
Calendário e perfil	Calendário de eventos, banners, perfil do responsável e reativação de professores	Planejado (Fase 4)
Câmeras e reconhecimento facial	Monitoramento por câmeras e reconhecimento facial (simulados)	Planejado (Fase 5)

1.5 Fora do escopo e limitações assumidas

- **Câmeras e reconhecimento facial:** não haverá integração com câmeras físicas nem modelo de reconhecimento facial real; as telas serão simuladas para demonstrar o fluxo.
- **Assinatura digital:** registra quem assinou, quando e com um código de verificação, confirmando nome completo e senha. Não utiliza certificado digital ICP-Brasil e, portanto, não tem a mesma validade jurídica.
- **Aplicativo móvel nativo:** o acesso pelo celular é feito pelo navegador, com layout responsivo.
- **Integração com sistemas externos (redes de ensino, órgãos públicos):** não prevista.
- **Uso em produção:** o projeto é um protótipo funcional acadêmico; senhas, backup e política de privacidade precisam ser reforçados antes de uso real (ver requisitos não funcionais).

1.6 Premissas e restrições

- Uma única escola, com acesso por navegador moderno e conexão à rede local ou à internet.
- Banco de dados MySQL e servidor Node.js instalados no computador que hospeda o sistema.
- Os dados de demonstração (alunos, responsáveis, presenças) são fictícios.

1.7 Tecnologias utilizadas

Camada	Tecnologia
Interface (front-end)	HTML, CSS e JavaScript puro

Camada	Tecnologia
Servidor e API	Node.js com Express, API REST com troca de dados em JSON
Banco de dados	MySQL 8 (16 tabelas)
Versionamento e documentação	Git; documentação da API em arquivo próprio (API.md)

1.8 Fases do projeto

Fase	Entregas	Situação	Previsão
1	Cadastro de alunos e usuários, perfis de acesso, senha provisória e logs	Concluída	
2	Frequência, quadros indicadores, Busca Ativa e relatório mensal	Concluída	
3	Tabela de gestão, ficha do aluno, comunicados, documentos e autorizações digitais	Concluída	
4	Calendário e banners, perfil do responsável e reativação de professores	Planejada	[definir com o grupo]
5	Câmeras e reconhecimento facial (simulados)	Planejada	[definir com o grupo]

---

2. Requisitos funcionais

Legenda de perfis: G = Gestão | P = Professor(a) | R = Responsável | S = Sistema (automático).

ID	Requisito	Perfil	Situação
RF01	Autenticar o usuário com login e senha	G, P, R	Implementado
RF02	Restringir telas e dados conforme o perfil de acesso	G, P, R	Implementado
RF03	Cadastrar alunos (nome, turma e matrícula) junto com seus responsáveis (nome, parentesco e telefone)	G	Implementado
RF04	Cadastrar usuários (gestão, professor e responsável), vinculando o responsável ao aluno e o professor à turma	G	Implementado
RF05	Gerar uma senha provisória automática ao cadastrar um usuário	S	Implementado
RF06	Exigir a troca da senha provisória no primeiro acesso e permitir a troca voluntária da senha	G, P, R	Implementado
RF07	Ativar e desativar usuários	G	Implementado

ID	Requisito	Perfil	Situação
RF08	Registrar em log as ações importantes (quem, o quê e quando), inclusive tentativas de login que falharam	S	Implementado
RF09	Consultar o log de atividades	G	Implementado
RF10	Registrar a chamada diária da turma (presente ou ausente)	P	Implementado
RF11	Manter o histórico de presença de cada aluno	S	Implementado
RF12	Exibir quadros indicadores: total de alunos, presentes e ausentes	G	Implementado
RF13	Consultar a frequência de todos os alunos em uma data e abrir o histórico individual	G	Implementado
RF14	Exibir ao responsável o histórico de presença dos últimos 30 dias, o percentual de frequência e a situação do filho no dia	R	Implementado
RF15	Contar as faltas de cada aluno e abrir automaticamente um caso de Busca Ativa	S	Implementado

ID	Requisito	Perfil	Situação
	ao atingir 5 faltas em 30 dias		
RF16	Registrar o acompanhamento de cada caso de Busca Ativa (anotações com autor e data) e encerrá-lo	G	Implementado
RF17	Gerar o relatório mensal (frequência por aluno e casos de Busca Ativa), com impressão ou PDF e exportação em CSV	G	Implementado
RF18	Exibir a tabela interativa de gestão de alunos (comunicados, autorizações, pendências, ações e advertências) com busca, filtros e ordenação	G	Implementado
RF19	Exibir a ficha do aluno em abas: comunicados, autorizações, documentos, pendências e ocorrências	G, P, R	Implementado
RF20	Registrar pendências do aluno e marcá-las como resolvidas	G, P	Implementado
RF21	Registrar ações e advertências sobre o aluno	G, P	Implementado

ID	Requisito	Perfil	Situação
RF22	Publicar comunicados para a escola toda ou para uma turma	G, P	Implementado
RF23	Permitir que o responsável marque o comunicado como lido	R	Implementado
RF24	Acompanhar quem leu e quem não leu cada comunicado	G, P	Implementado
RF25	Anexar documentos ao aluno em categorias (desenvolvimento, saúde, identificação e outros), em PDF, imagem ou DOC/DOCX de até 5 MB	G, P, R	Implementado
RF26	Baixar documentos conforme a permissão do perfil e permitir a exclusão pela gestão	G, P, R	Implementado
RF27	Resolver automaticamente a pendência de documento quando o documento anexado a atende	S	Implementado
RF28	Criar autorizações digitais para uma turma ou para todos os alunos	G	Implementado

ID	Requisito	Perfil	Situação
RF29	Assinar a autorização digitalmente com nome completo e senha, gravando autor, data e hora e um código de verificação	R	Implementado
RF30	Emitir o comprovante de uma autorização assinada	G, R	Implementado
RF31	Acompanhar quais autorizações foram assinadas e quais estão pendentes	G	Implementado
RF32	Monitorar as entradas dos alunos em tempo real	G	Implementado (simulado)
RF33	Consultar os responsáveis autorizados e confirmar a liberação de saída do aluno	G	Implementado
RF34	Exibir data e hora atuais, atualizadas a cada segundo	G, P, R	Implementado
RF35	Exibir o status do aluno ao vivo (presença e ausência atualizadas)	G, R	Parcial
RF36	Manter um calendário de eventos escolares	G, P, R	Planejado (Fase 4)
RF37	Divulgar eventos e avisos importantes em banners	G	Planejado (Fase 4)

ID	Requisito	Perfil	Situação
RF38	Exibir o perfil do responsável com todos os dados cadastrados	R	Planejado (Fase 4)
RF39	Exibir o perfil do professor que ficar 60 dias sem acessar o sistema (Reativação)	G, P	Planejado (Fase 4)
RF40	Monitorar por câmeras conforme a permissão de cada usuário	G	Planejado (Fase 5, simulado)
RF41	Utilizar reconhecimento facial para escolas a partir do Pré	G	Planejado (Fase 5, simulado)

---

3. Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Requisito	Situação	Como é atendido ou evidência
RNF01	Usabilidade	Interface em português, com menu lateral, feedback visual das ações e mensagens de erro claras	Atendido	Telas padronizadas; avisos na própria tela
RNF02	Responsividade	Funcionar em computador, tablet e celular sem rolagem	Atendido	Testado em 1440x900 e 390x844

ID	Categoria	Requisito	Situação	Como é atendido ou evidência
		horizontal da página		
RNF03	Compatibilidade	Funcionar em navegadores atuais, sem instalação no computador do usuário	Atendido	Testado no Chromium (Chrome e Edge)
RNF04	Desempenho	Responder às consultas principais em até 2 segundos em rede local	Atendido	Tempo médio entre 1,9 ms e 4,3 ms e máximo de 10,7 ms, em 20 chamadas de cada consulta, com dados de exemplo
RNF05	Segurança de acesso	Autenticar e autorizar por perfil em todas as rotas da API	Atendido	Professor só vê a própria turma; responsável só vê o próprio filho; tentativas indevidas recebem erro 403
RNF06	Segurança de arquivos	Servir ao navegador só as pastas públicas; guardar documentos fora delas, validando tipo, tamanho e conteúdo	Atendido	config.json, código do servidor e uploads não são acessíveis pelo navegador; arquivos recebem nome aleatório

ID	Categoria	Requisito	Situação	Como é atendido ou evidência
RNF07	Segurança de senhas	Armazenar senhas com hash (bcrypt) e usar token assinado (JWT)	Planejado	Limitação atual: senhas em texto e token apenas codificado; aceitável em protótipo, não em produção
RNF08	Rastreabilidade	Registrar autor e data das ações relevantes	Atendido	Tabela de logs e campos de autoria nos registros
RNF09	Integridade dos dados	Garantir chaves primárias e estrangeiras e unicidade de matrícula, login e presença por dia	Atendido	Restrições definidas no banco de dados
RNF10	Confiabilidade	Avisar com clareza quando o banco estiver desligado ou desatualizado	Atendido	Mensagem no terminal do servidor e na tela
RNF11	Portabilidade	Executar em Windows com Node.js e MySQL 8, com instruções de instalação	Atendido	Arquivo LEIA-ME e script SQL de criação
RNF12	Manutenibilidade	Organizar o código em front-end, servidor e banco, versionar	Atendido	Histórico de commits e arquivo API.md

ID	Categoria	Requisito	Situação	Como é atendido ou evidência
		em Git e documentar a API		
RNF13	Privacidade (LGPD)	Tratar dados de crianças com o acesso mínimo necessário (Lei 13.709/2018, art. 14)	Parcial	Acesso por perfil implementado; faltam política de privacidade, consentimento e exclusão de dados
RNF14	Disponibilidade	Realizar cópias de segurança periódicas do banco de dados	Planejado	Ainda não implementado
RNF15	Acessibilidade	Contraste adequado e campos com rótulos	Parcial	Não foi feita auditoria de acessibilidade

---

4. MER - Modelo Entidade-Relacionamento

O MER descreve o modelo em nível conceitual: as entidades, seus atributos e como se relacionam. A representação gráfica está na seção 5 (DER). A cardinalidade segue a notação (mínimo, máximo), em que N significa "muitos".

4.1 Entidades e atributos

Entidade	Identificador	Atributos	Tabela física
ALUNO	id	nome, turma, matrícula (única)	alunos
RESPONSÁVEL	id	nome, telefone, foto	responsaveis

Entidade	Identificador	Atributos	Tabela física
ALUNO_RESPONSÁVEL (associativa)	aluno + responsável	parentesco	aluno_responsavel
USUÁRIO	id	login (único), senha, papel (gestão, responsável ou professor), nome, turma (professor), senha provisória, ativo, último acesso, criado em	usuarios
LOG	id	nome do usuário, papel, ação, detalhe, data e hora	logs
PRESENÇA	id (único por aluno e dia)	data, status (presente ou ausente), observação	presencas
BUSCA ATIVA	id	faltas ao abrir, status (em acompanhamento ou resolvido), aberta em, encerrada em	busca_ativa
ACOMPANHAMENTO_BUSCA_ATIVA	id	nome do autor, texto, data e hora	busca_ativa_registros
ACESSO	id	sala, data e hora	acessos
SAÍDA	id	data e hora	saidas
AUTORIZAÇÃO	id	grupo, título, validade, detalhe, criada em e por, assinada, assinada por, nome da assinatura, data da assinatura, código de verificação	autorizacoes

Entidade	Identificador	Atributos	Tabela física
COMUNICADO	id	título, texto, turma de destino (vazia = escola toda), criado por, criado em	comunicados
LEITURA_COMUNICADO (associativa)	comunicado + aluno	lido em, usuário que marcou	comunicado_leituras
DOCUMENTO	id	categoria, título, nome original, arquivo, tipo, tamanho, enviado por e em	documentos
PENDÊNCIA	id	tipo, descrição, status, criada em e por, resolvida em e por	pendencias
OCORRÊNCIA	id	tipo (advertência ou ação), descrição, data da ocorrência, registrada por	ocorrencias

4.2 Relacionamentos e cardinalidades

ID	Relacionamento	Cardinalidade (A→B)	Cardinalidade (B→A)	Regra
R01	ALUNO tem PRESENÇA	(0,N)	(1,1)	Cada presença pertence a um único aluno
R02	ALUNO possui RESPONSÁVEL	(0,N)	(0,N)	Relação N:M resolvida pela associativa ALUNO_RESPONSÁVEL, que guarda o parentesco

ID	Relacionamento	Cardinalidade (A→B)	Cardinalidade (B→A)	Regra
R03	ALUNO registra ACESSO	(0,N)	(1,1)	Cada entrada é de um único aluno
R04	ALUNO tem SAÍDA liberada	(0,N)	(1,1)	Cada liberação é de um único aluno
R05	ALUNO recebe AUTORIZAÇÃO	(0,N)	(1,1)	Uma autorização é gerada por aluno; as criadas juntas compartilham o grupo
R06	ALUNO possui DOCUMENTO	(0,N)	(1,1)	Cada documento está na ficha de um aluno
R07	ALUNO tem PENDÊNCIA	(0,N)	(1,1)	Cada pendência é de um aluno
R08	ALUNO recebe OCORRÊNCIA	(0,N)	(1,1)	Cada ação ou advertência é sobre um aluno
R09	ALUNO é acompanhado em BUSCA_ATIVA	(0,N)	(1,1)	Só um caso em acompanhamento por aluno ao mesmo tempo
R10	BUSCA_ATIVA contém ACOMPANHAMENTO	(0,N)	(1,1)	Todo caso nasce com um registro automático do sistema
R11	ALUNO lê COMUNICADO	(0,N)	(0,N)	Relação N:M resolvida pela associativa

ID	Relacionamento	Cardinalidade (A→B)	Cardinalidade (B→A)	Regra
				LEITURA_COMUNICADO
R12	ALUNO é vinculado a USUÁRIO	(0,N)	(0,1)	Só usuários do perfil responsável têm aluno; gestão e professor não
R13	USUÁRIO gera LOG	(0,N)	(0,1)	O log pode não ter usuário, como na tentativa de login com usuário inexistente

4.3 Regras de negócio que afetam o modelo

- RN01 A matrícula do aluno é única.
- RN02 Cada aluno tem no máximo um registro de presença por dia.
- RN03 O login do usuário é único.
- RN04 O responsável só acessa o aluno ao qual está vinculado; o professor só acessa os alunos da turma a que está vinculado.
- RN05 A Busca Ativa é aberta automaticamente com 5 faltas em 30 dias. Um aluno não tem dois casos em acompanhamento ao mesmo tempo, e um caso encerrado só reabre se houver novas faltas.
- RN06 Uma autorização assinada não pode ser assinada de novo. A assinatura exige o nome completo e a senha do responsável.
- RN07 Comunicado sem turma de destino vale para a escola toda. O professor só publica para a própria turma.
- RN08 Documentos aceitos: PDF, PNG, JPG, DOC e DOCX, de até 5 MB.
- RN09 Toda ação relevante gera uma linha no log de atividades.
- RN10 A senha provisória gerada pelo sistema deve ser trocada no primeiro acesso.

4.4 Decisões de modelagem e pontos de melhoria

- **Turma como atributo:** a turma (sala) é um texto em ALUNO, USUÁRIO e COMUNICADO, e não uma entidade própria. Simplifica o protótipo; como melhoria, criar a entidade TURMA ligada a alunos e professores.

- **Professor como usuário:** não há entidade PROFESSOR; o professor é um USUÁRIO com papel "professor" e uma turma.
- **Autoria por nome:** campos como "criada por" e "enviado por" guardam o nome de quem agiu, e não uma chave estrangeira. Assim, o histórico se mantém mesmo que o usuário seja desativado.
- **Senhas:** estão em texto simples no protótipo; em produção devem ser armazenadas com hash.